

Einführung in die Ozeanographie

16. Dezember 2025



Zusammenfassung

- Taylor-Proudman Theorem: Eine langsame, gleichmässige, reibungsfreie Strömung einer inkompressiblen Flüssigkeit mit konstanter Dichte ist zweidimensional: $\frac{\partial \vec{u}}{\partial z} = 0$
- Thermischer Wind (horizontale Dichtegradienten verlangen eine vertikale Scherung der geostrophischen Strömung):

$$\frac{\partial \vec{u}_g}{\partial z} = -\frac{g}{f \rho_{ref}} \vec{z} \times \nabla \sigma$$
- in Komponenten:

$$\frac{\partial u_g}{\partial z} = \frac{g}{f \rho_{ref}} \frac{\partial \sigma}{\partial y}$$

$$\frac{\partial v_g}{\partial z} = -\frac{g}{f \rho_{ref}} \frac{\partial \sigma}{\partial x}$$
- dynamische Methode:

$$\int_{z_1}^z \frac{\partial u_g}{\partial z} dz = \frac{g}{f} \int_{z_1}^z \frac{1}{\rho_{ref}} \frac{\partial \sigma}{\partial y} dz$$

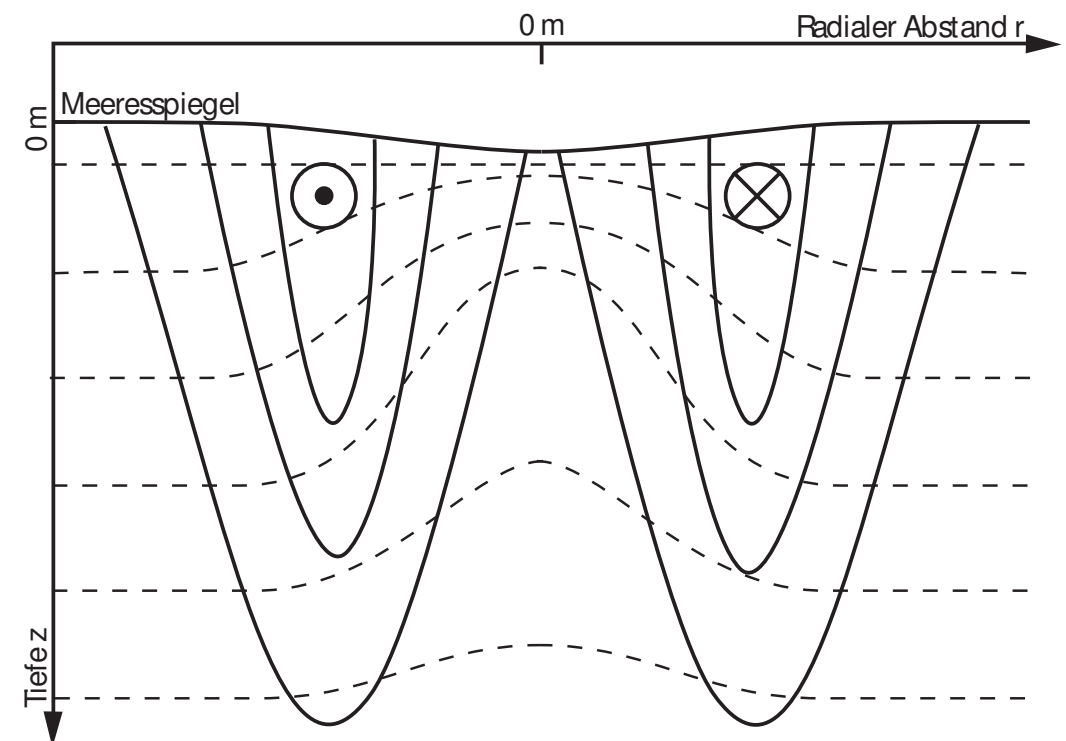
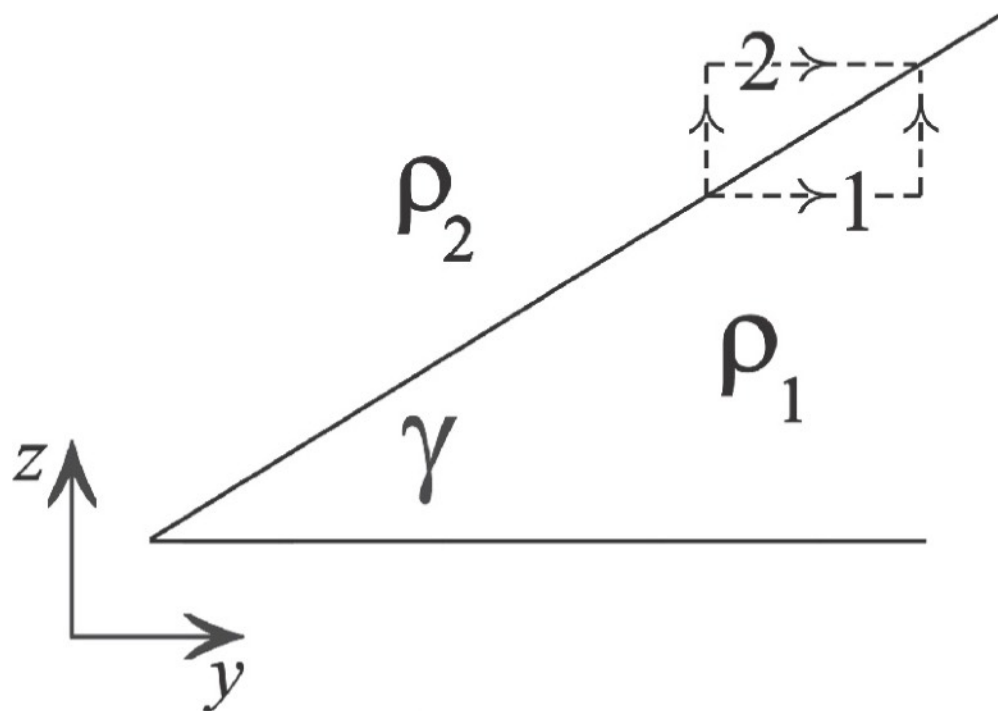
$$\Rightarrow u_g(z) - u_g(z_1) = \frac{g}{f} \frac{\partial D}{\partial y} \text{ mit } D = \int_{z_1}^z \frac{\sigma}{\rho_{ref}} dz \quad (\text{D: dynamische Höhe})$$
- erfordert “bekannte” Referenzgeschwindigkeit in der Tiefe z_1 (*level of (k)no(wn) motion*)

Zusammenfassung II

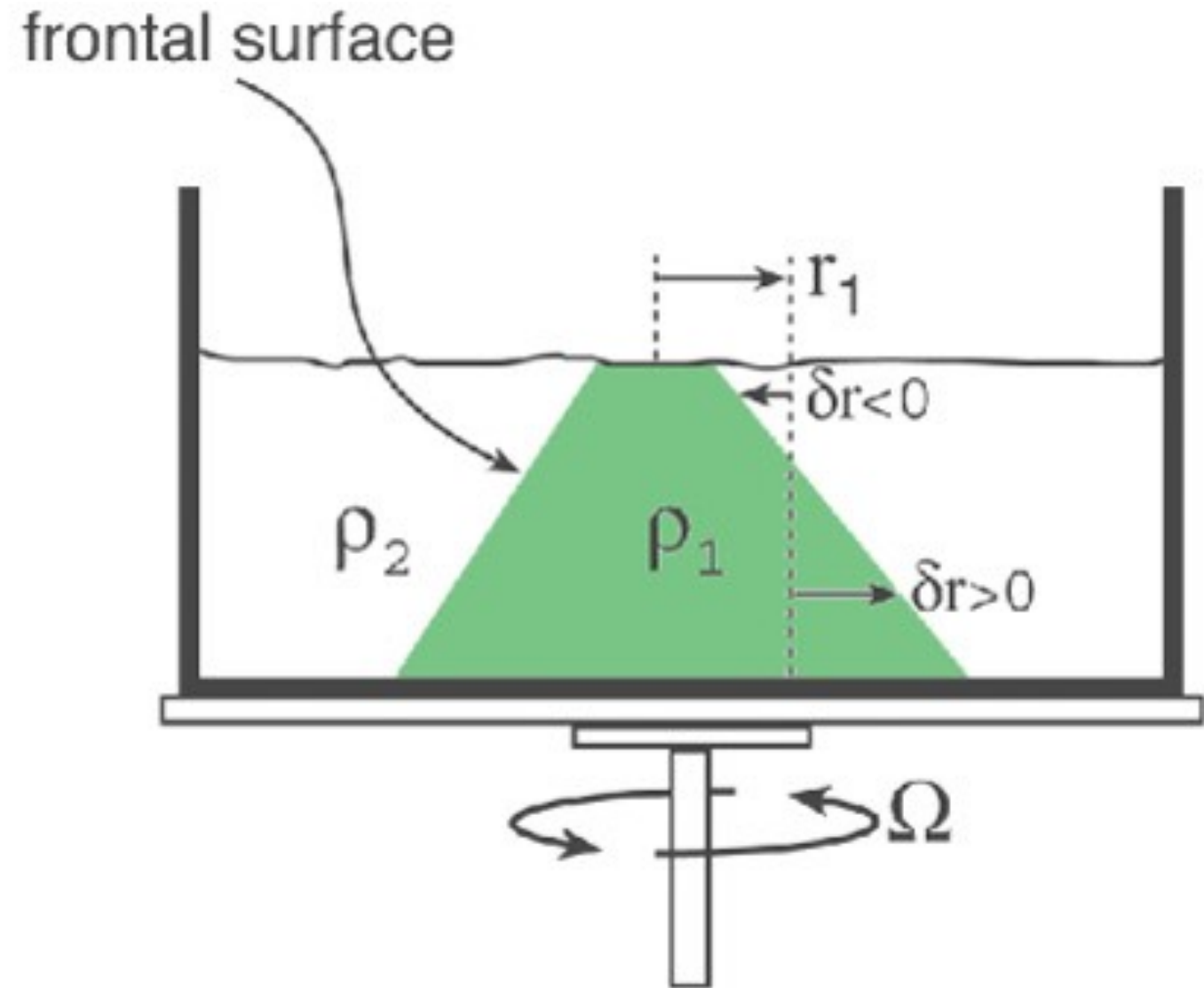
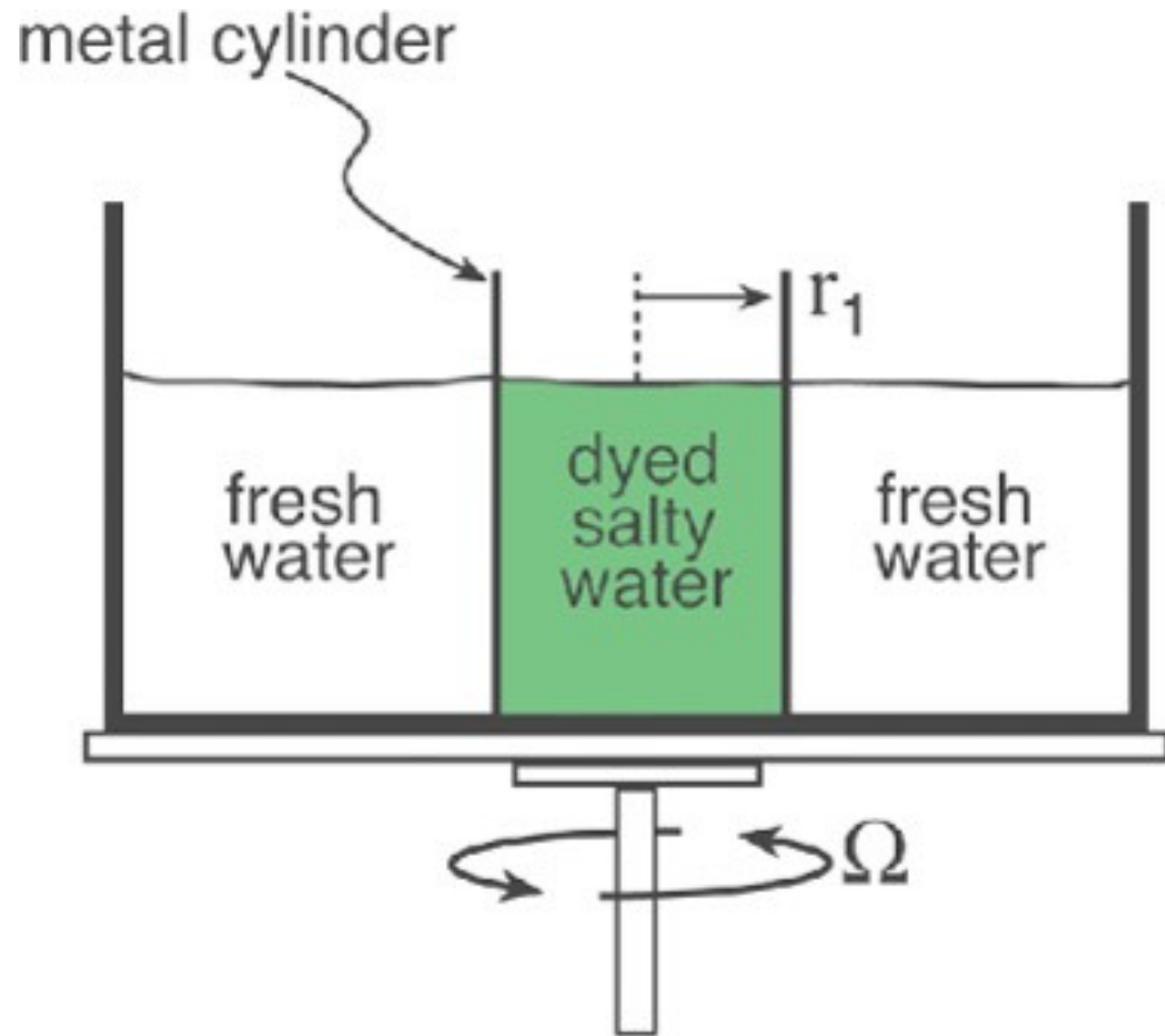
- Margules'sche Gleichung: Neigung der Grenzfläche zwischen zwei Dichteschichten ist proportional zur Differenz der Strömungen in den beiden Schichten:

$$\tan \gamma = \frac{\delta z}{\delta y} = \frac{f}{g} \frac{\rho_2 u_2 - \rho_1 u_1}{\rho_2 - \rho_1} \approx \frac{f}{g} \frac{\rho}{\Delta \rho} (u_2 - u_1)$$

oder $u_2 - u_1 = \frac{g'}{f} \tan \gamma$ mit $g' = \frac{\Delta \rho}{\rho} g$



Tankexperiment: Zylinder-Kollaps

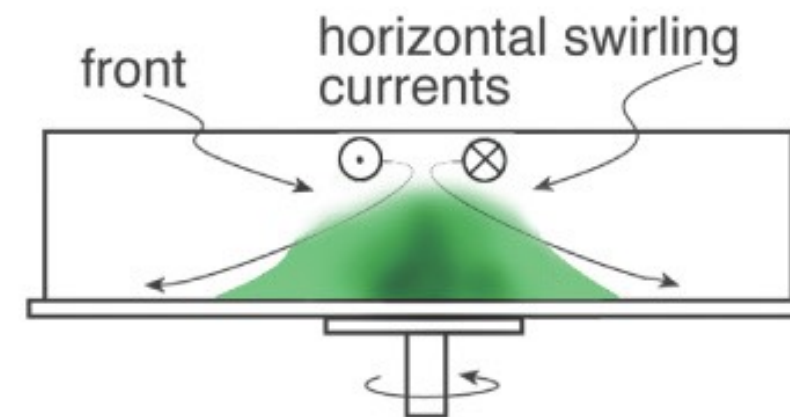
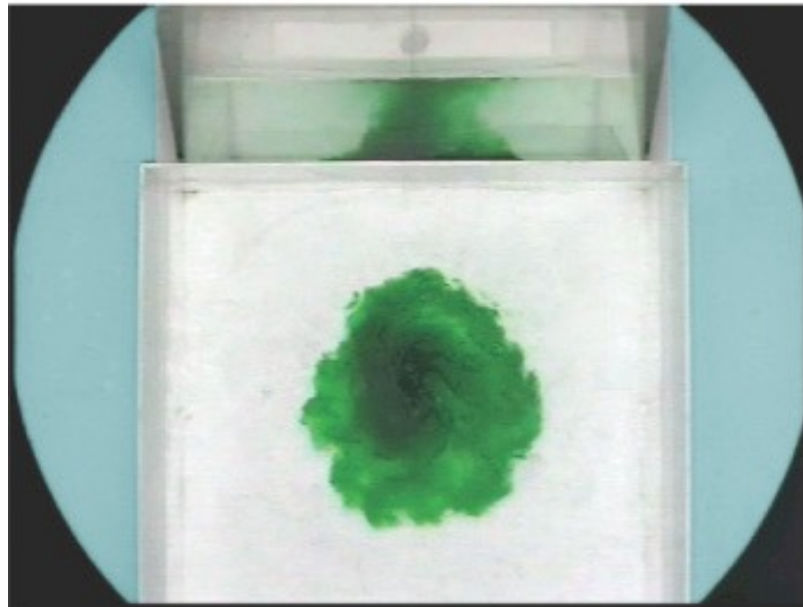


- schnell rotierender Tank (10 U/min)
- Zylinder gefüllt mit schwererer Flüssigkeit in der Mitte
- nach dem Entfernen des Zylinders stellt sich ein neues Gleichgewicht ein, bei dem die schwerere Flüssigkeit einen Kegel bildet

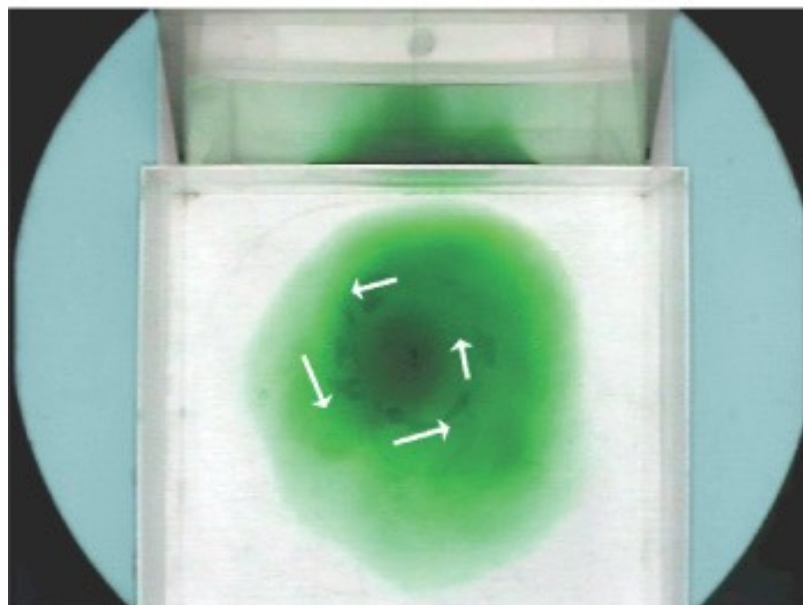
Tankexperiment: Zylinder-Kollaps



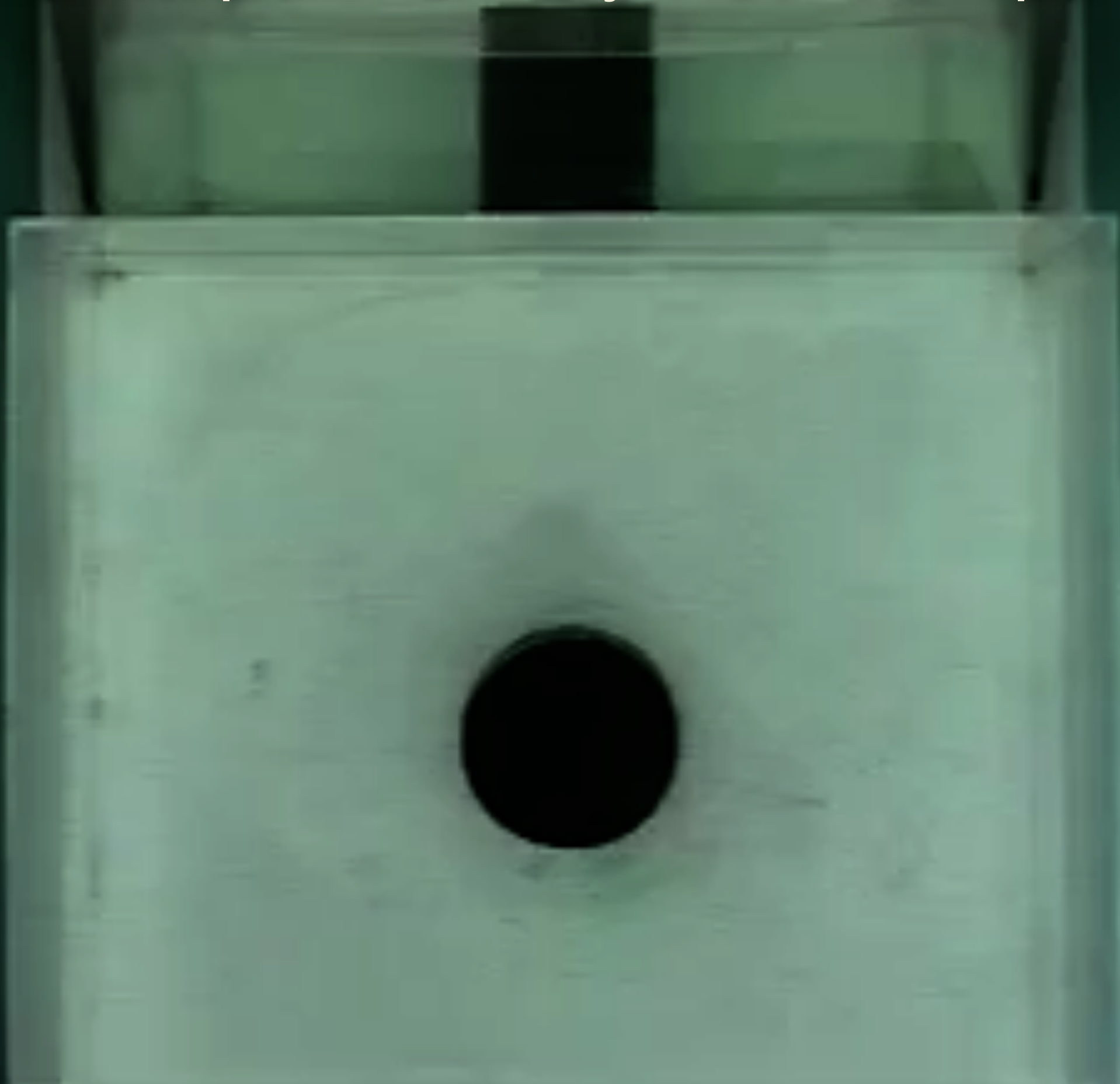
mirror reflecting side view



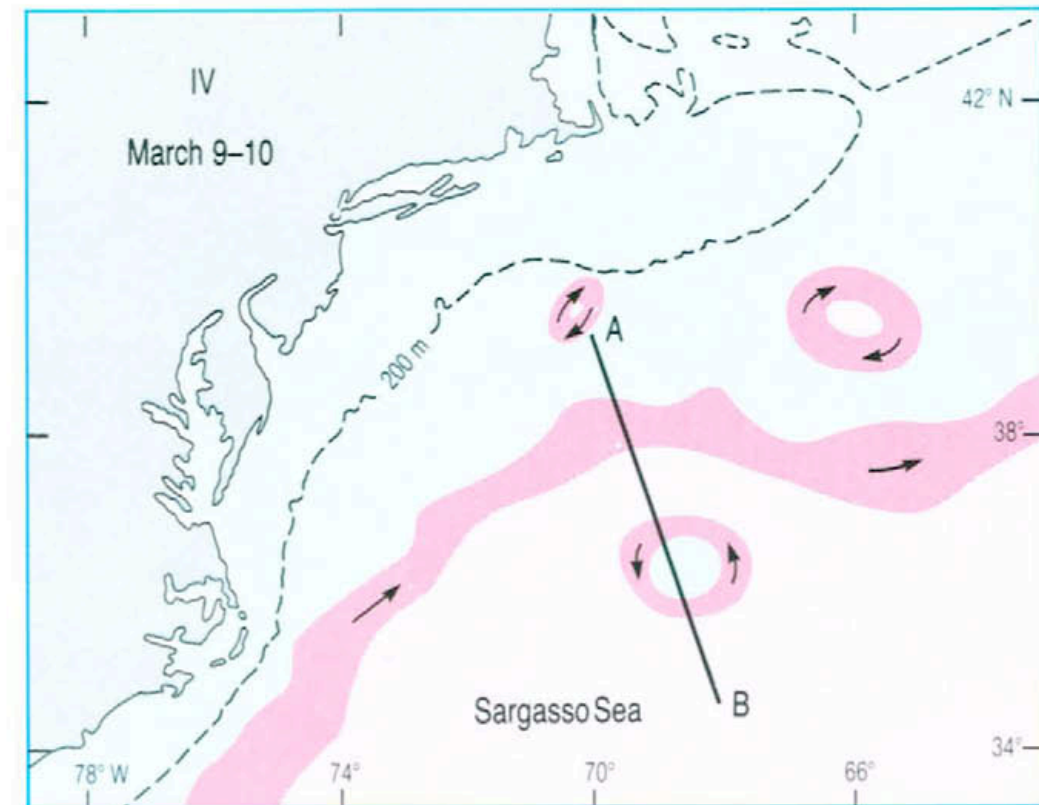
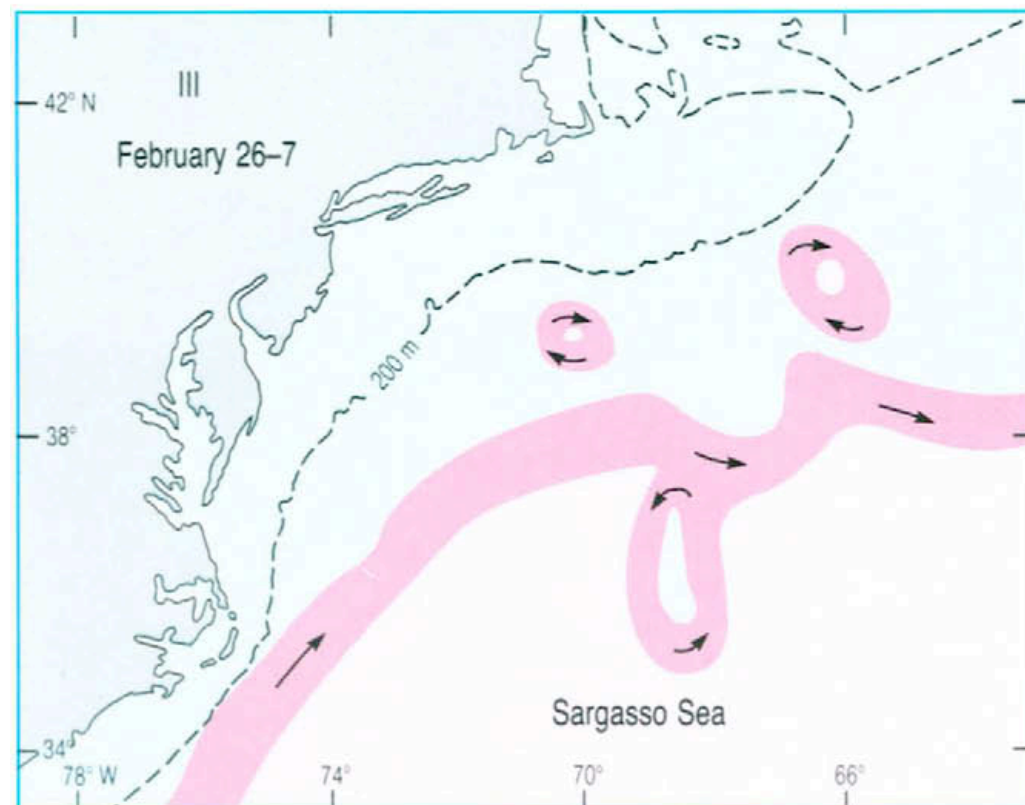
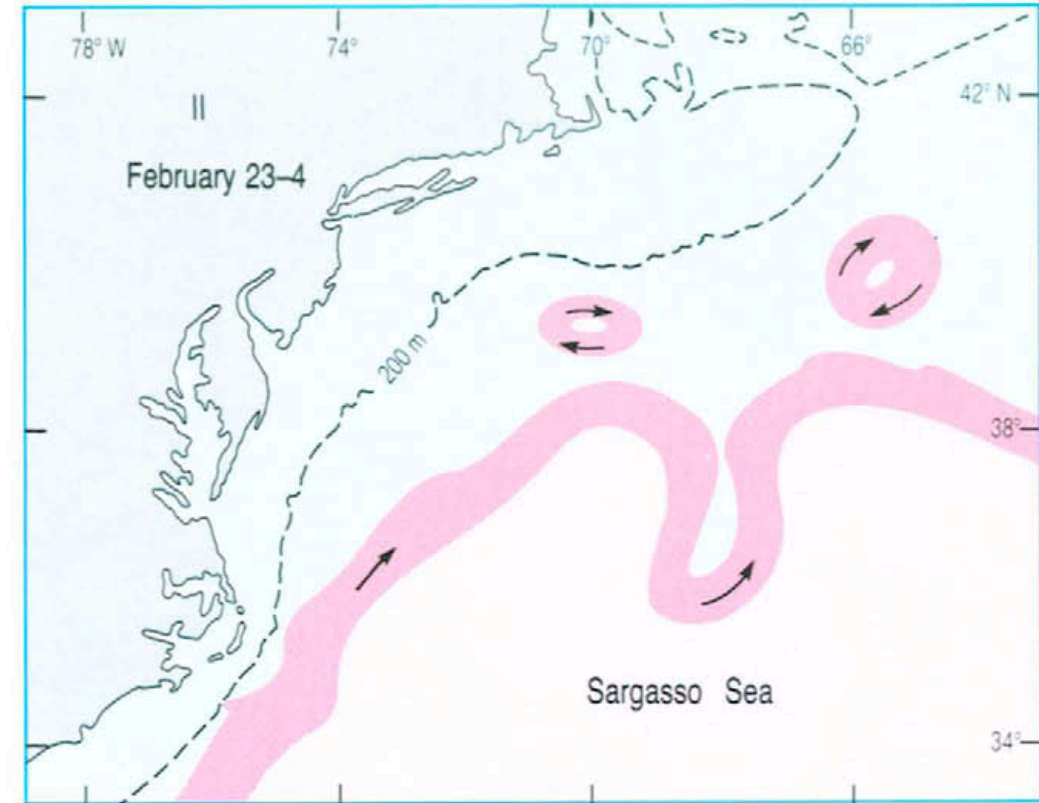
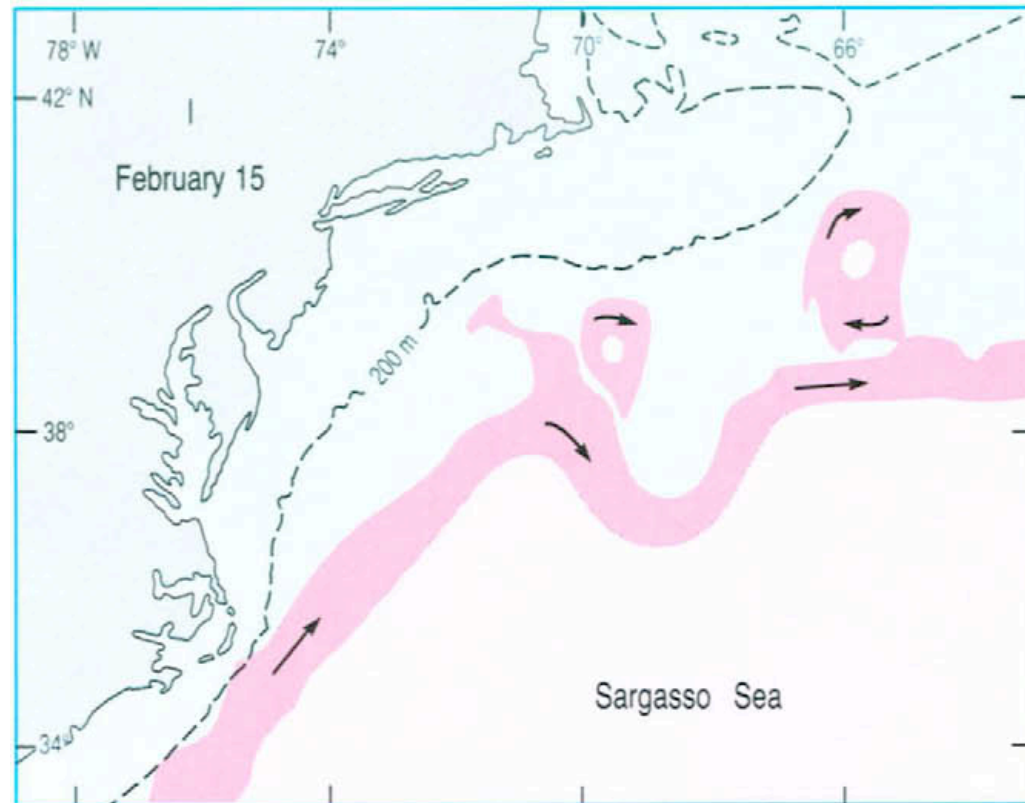
salt water sinking under gravity and rotation



Tankexperiment: Zylinder-Kollaps

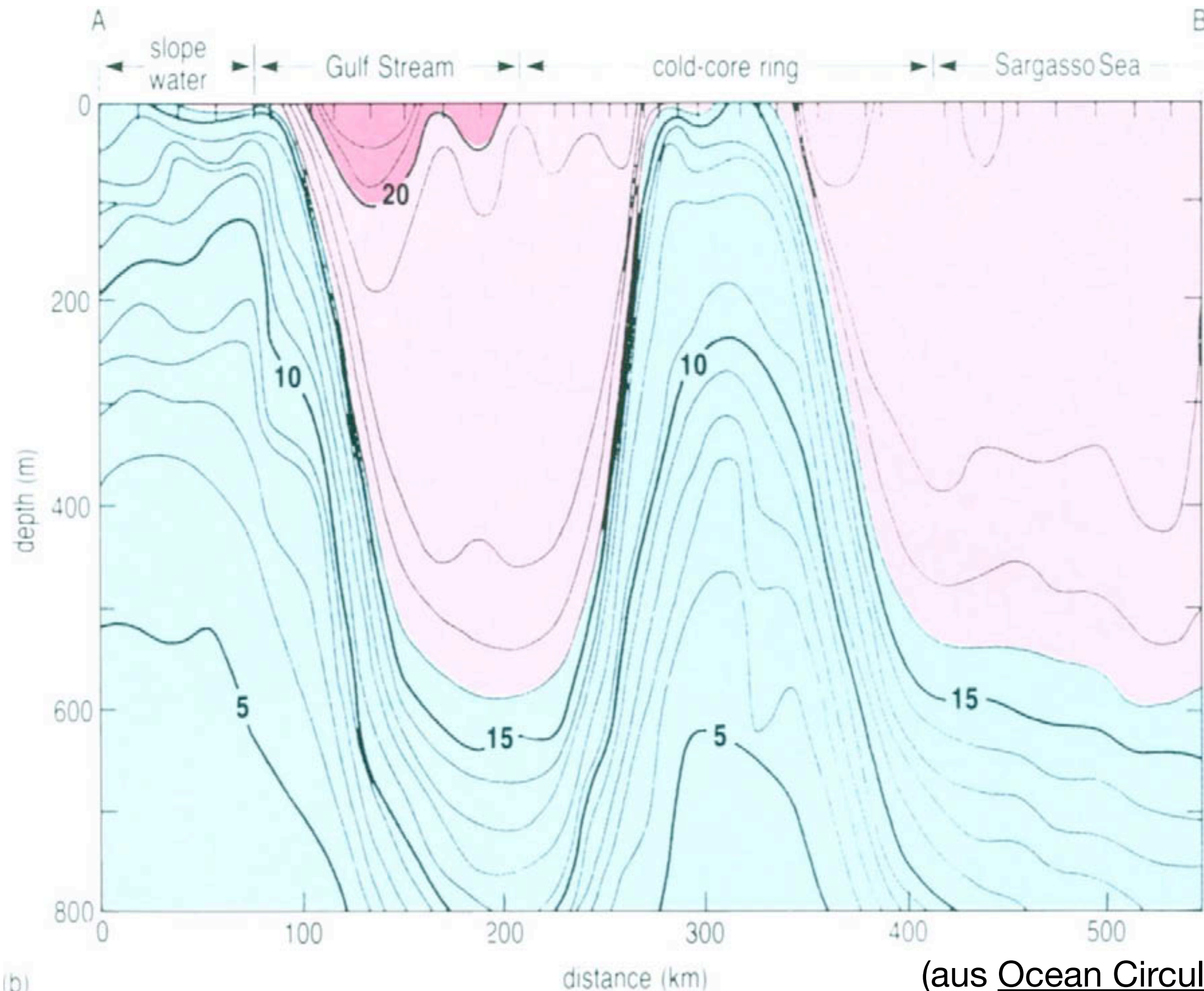


Bildung von Golfstromringen



(aus Ocean Circulation, 2001)

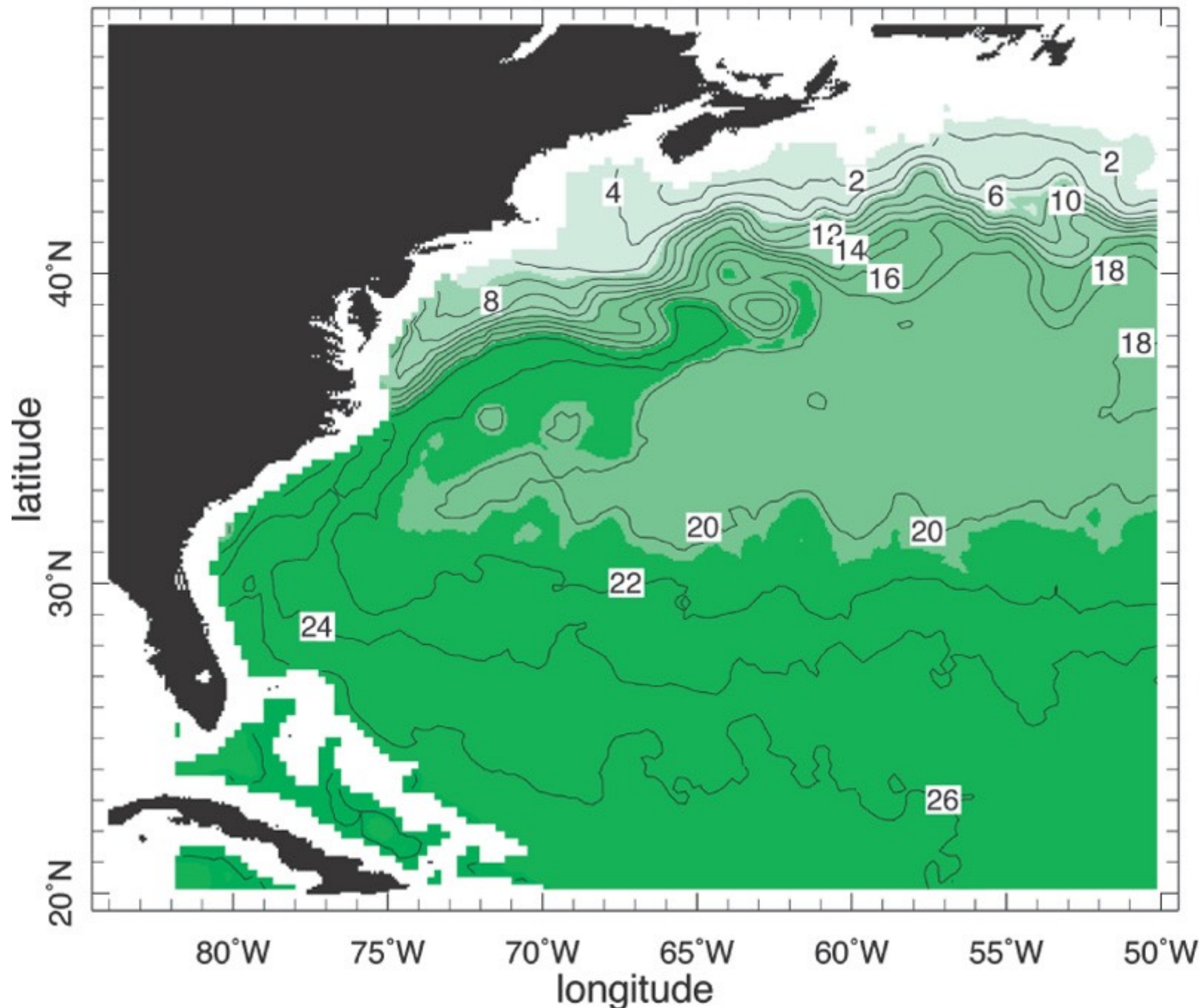
Temperaturverteilung in Golfstromringen



(aus Ocean Circulation, 2001)

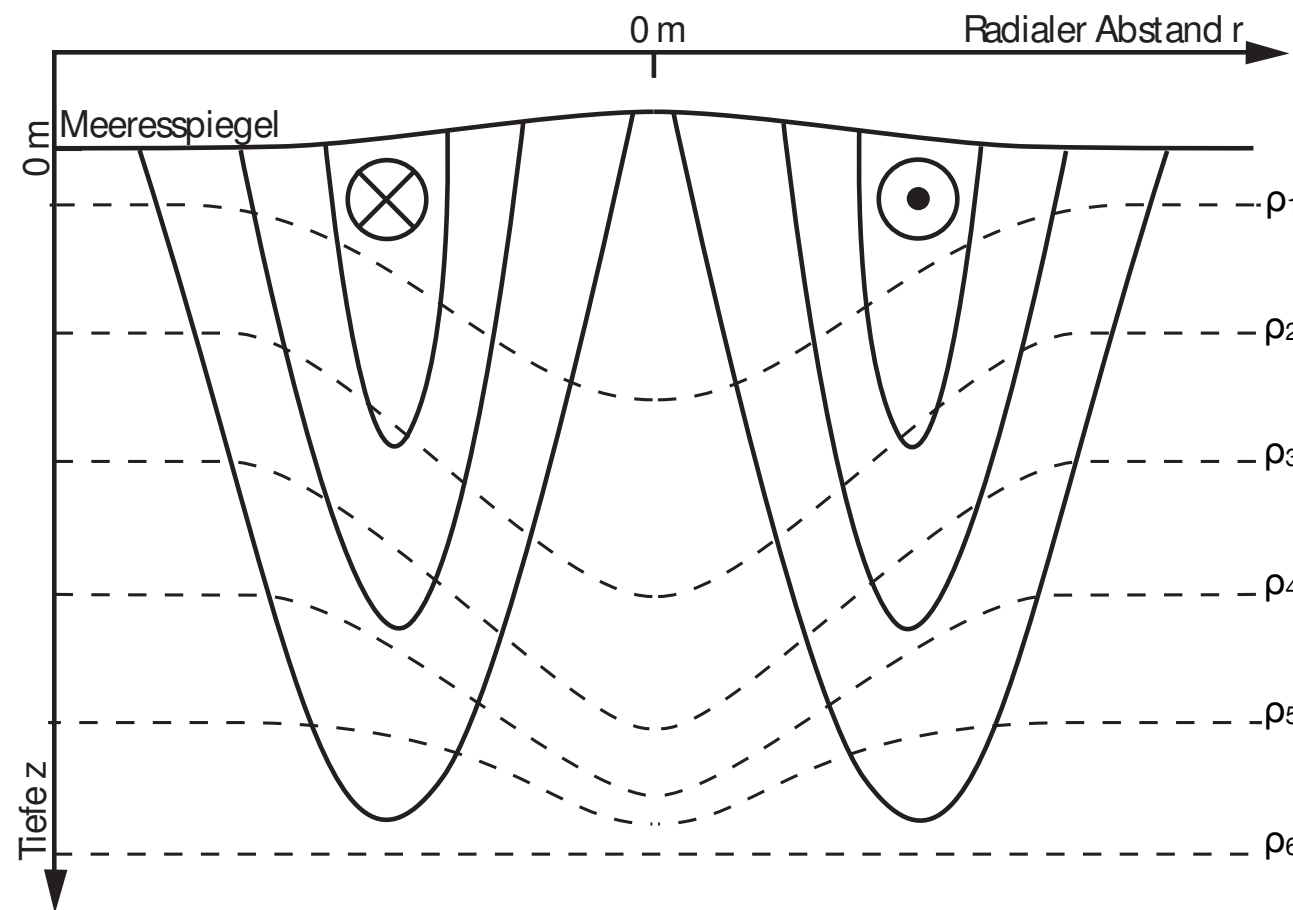
Instabilitäten und Ringe

Sea Surface Temperature (June 20, 2003)

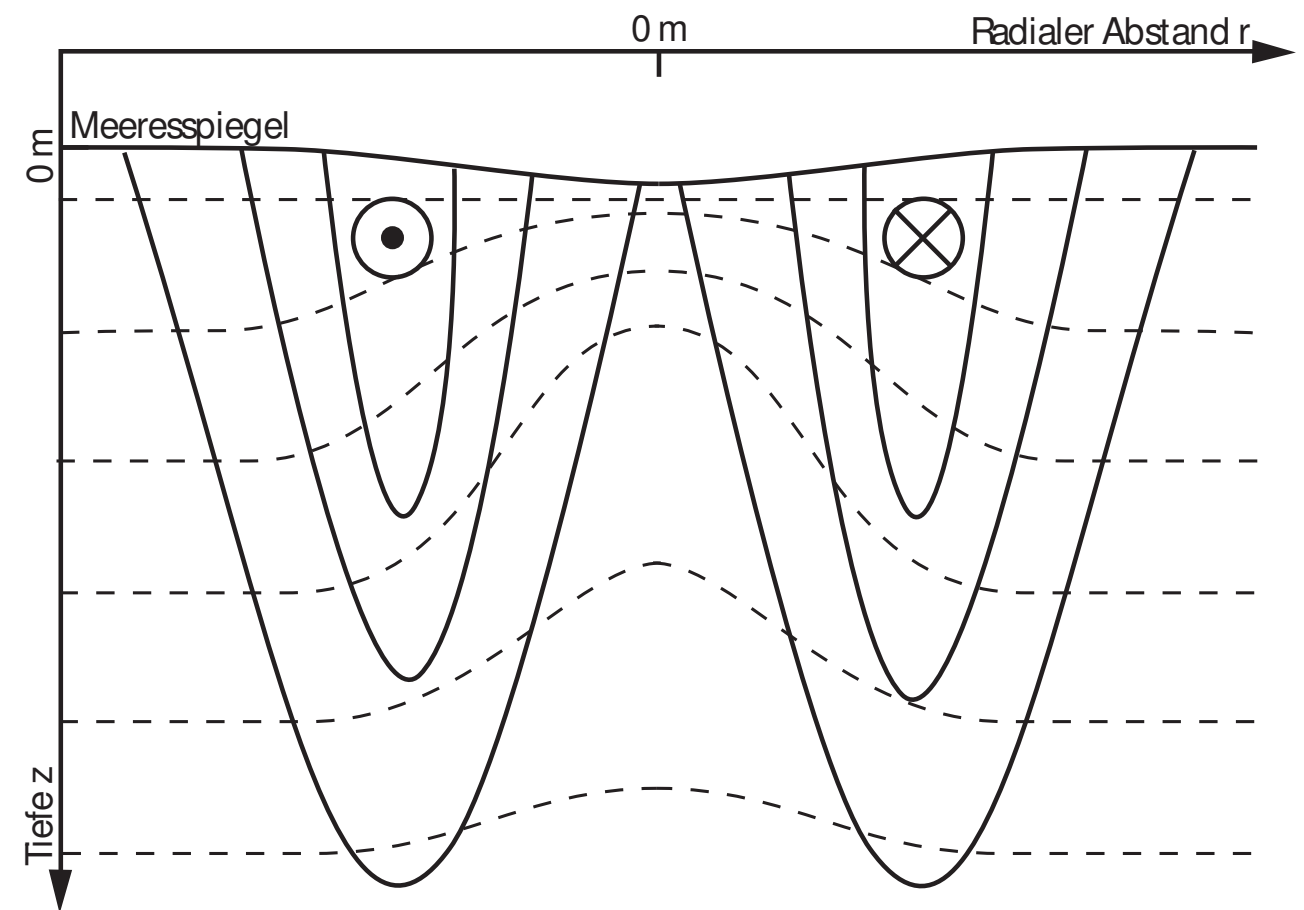


Große Geschwindigkeiten und Gradienten, d.h. Abweichungen vom geostrophischen Gleichgewicht führen zu Instabilitäten; es bilden sich Mäander und Ringe (Eddies).

Wirbel und Ringe



Warm-core Wirbel

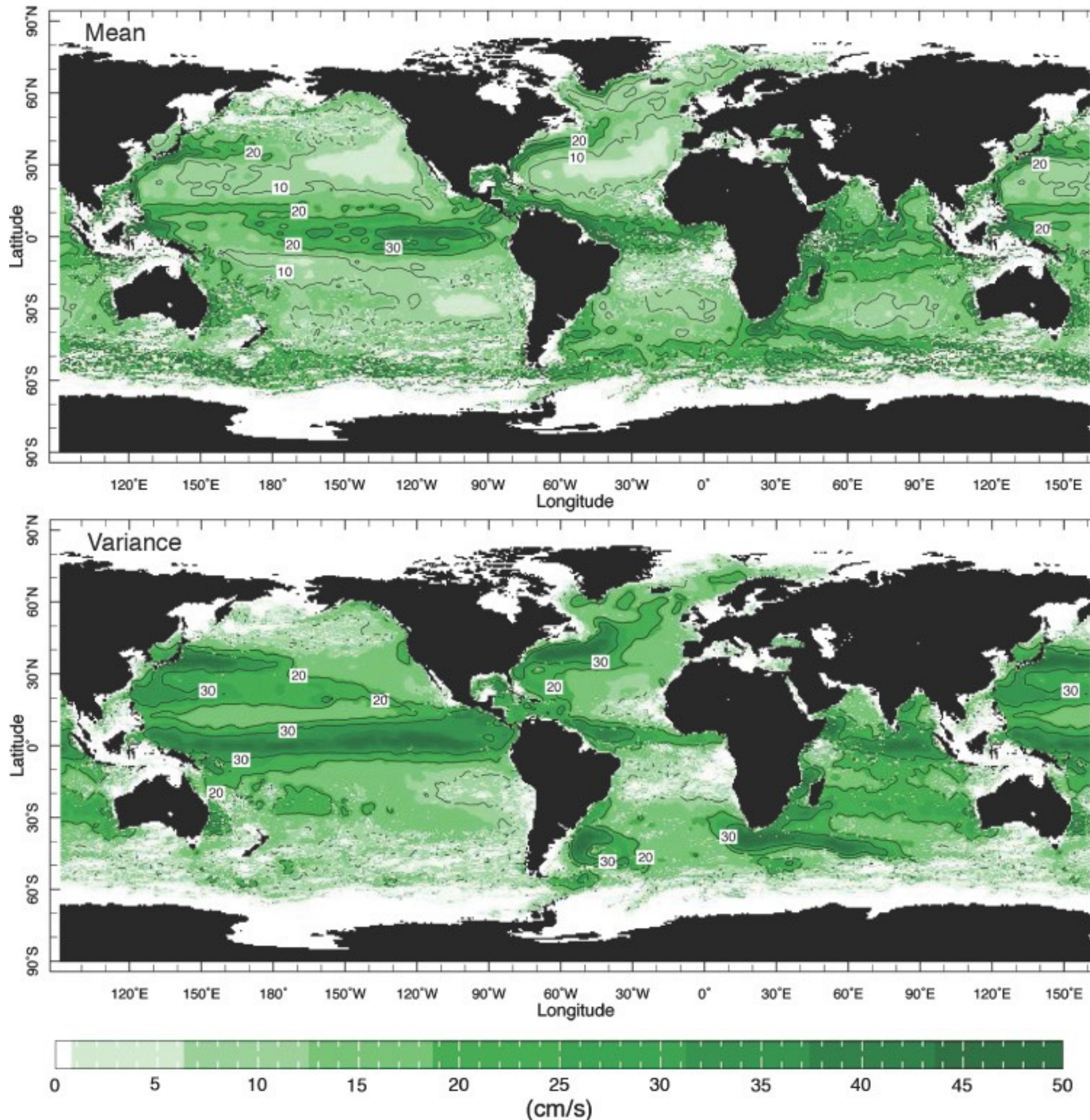


Cold-core Wirbel

- Links: *warm-core* Ring; antizyklonale Zirkulation
- Rechts: *cold-core* Ring; zyklonale Zirkulation

Wirbel

Surface Current Speeds (cm/s)



- grosse Unterschiede zwischen mittlerer Strömung und einer Momentaufnahme
- Variabilität besonders gross an westlichen Rändern und in den Tropen
- Abweichungen (Varianz) in der Regel grösser als der Mittelwert
- Strömung im Ozean nicht gleichmässig und laminar, sondern turbulent

4. Windgetriebene Zirkulation

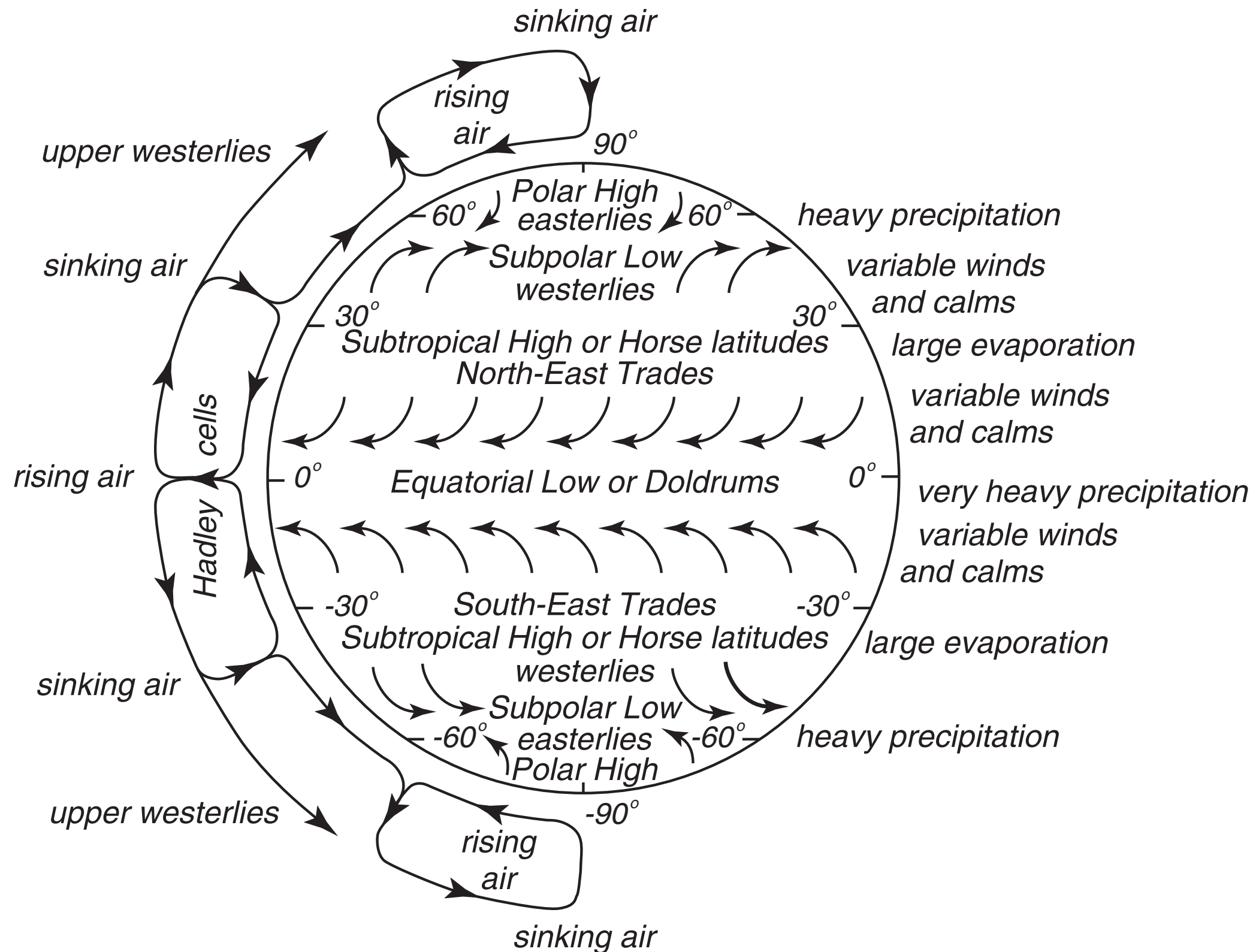
4.1. Wind-Stress und Ekman-Schicht

4.2. Ekman-Pumping

4.3. Sverdrup-Theorie

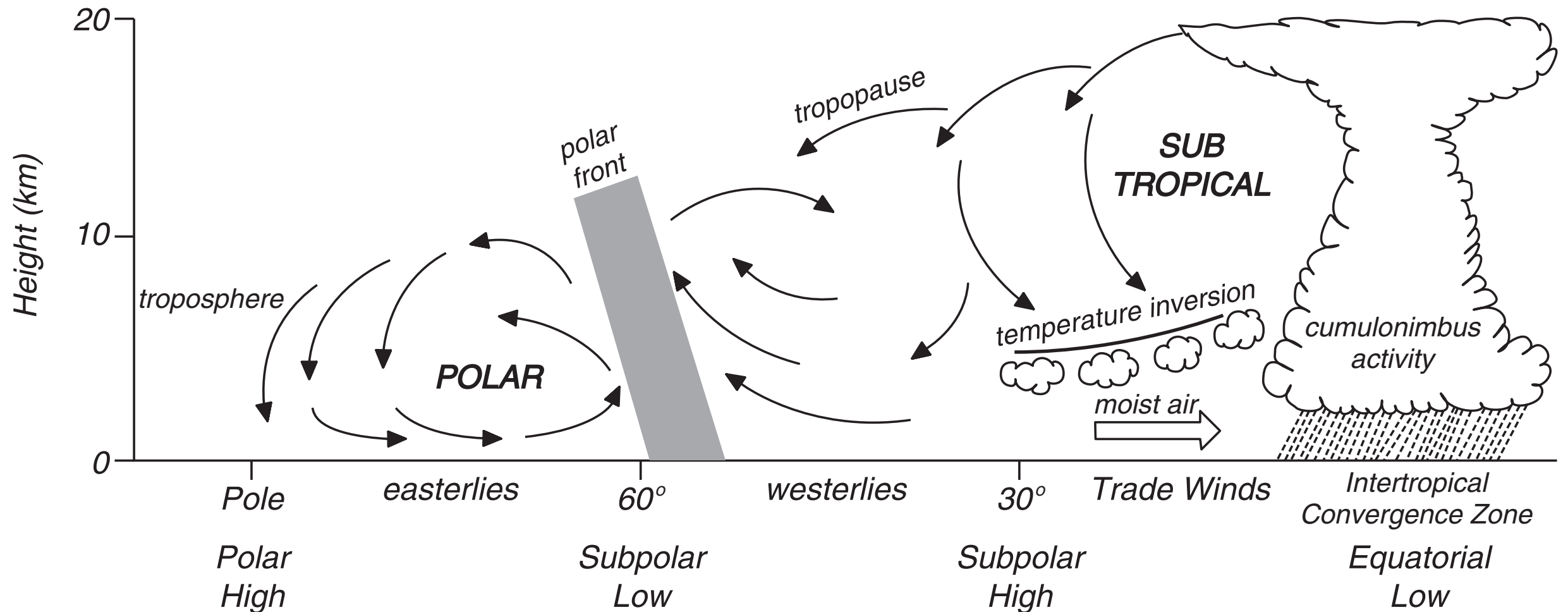
Kap. 7.4. (Ekman-Schicht), Kap. 10.1.-10.3. (Ekman im Ozean) aus Marshall & Plumb

Atmosphärisches Windsystem



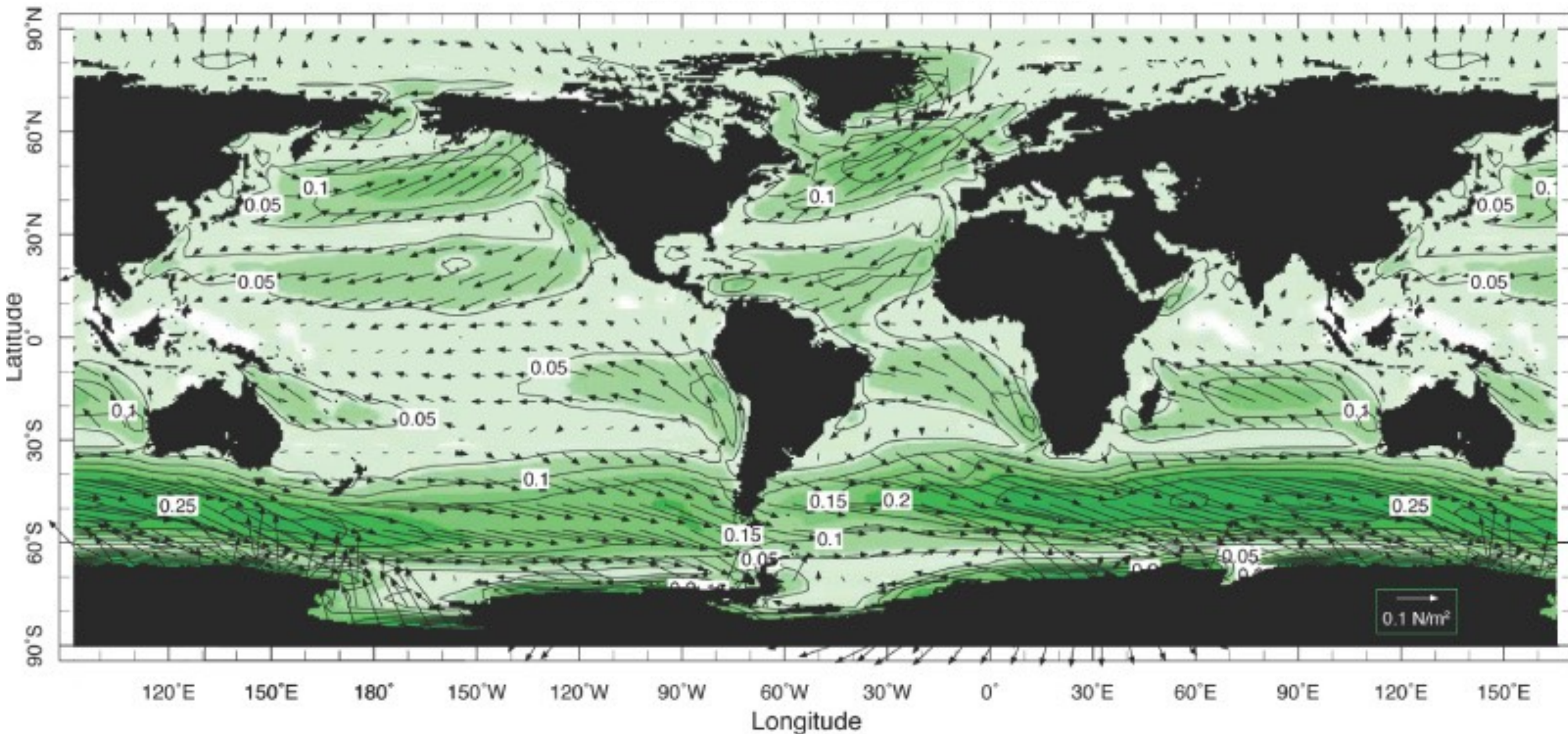
(aus Stewart et al., 2008)

Atmosphärisches Windsystem



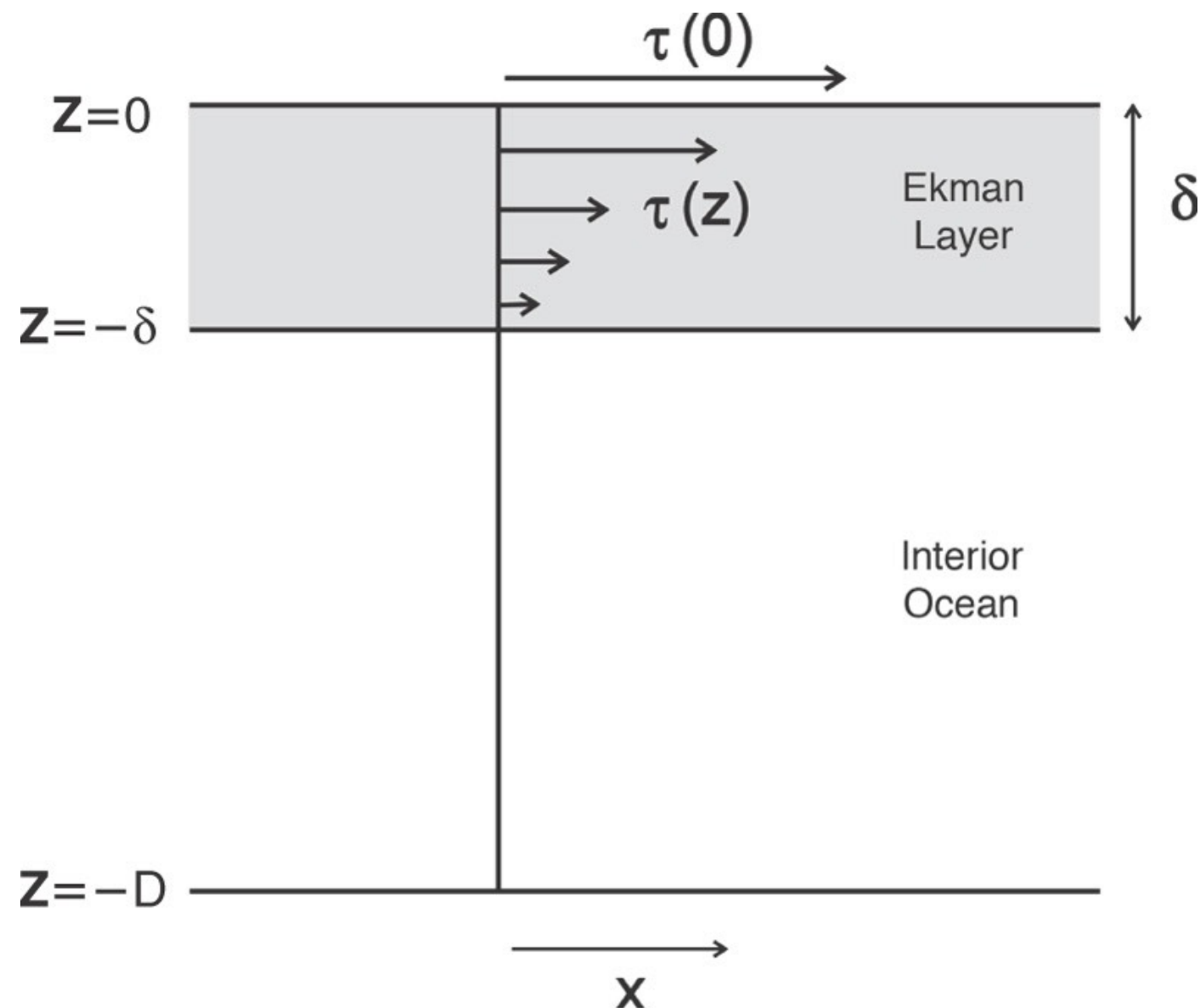
(aus Stewart et al., 2008)

Wind Stress (Windschubspannung)



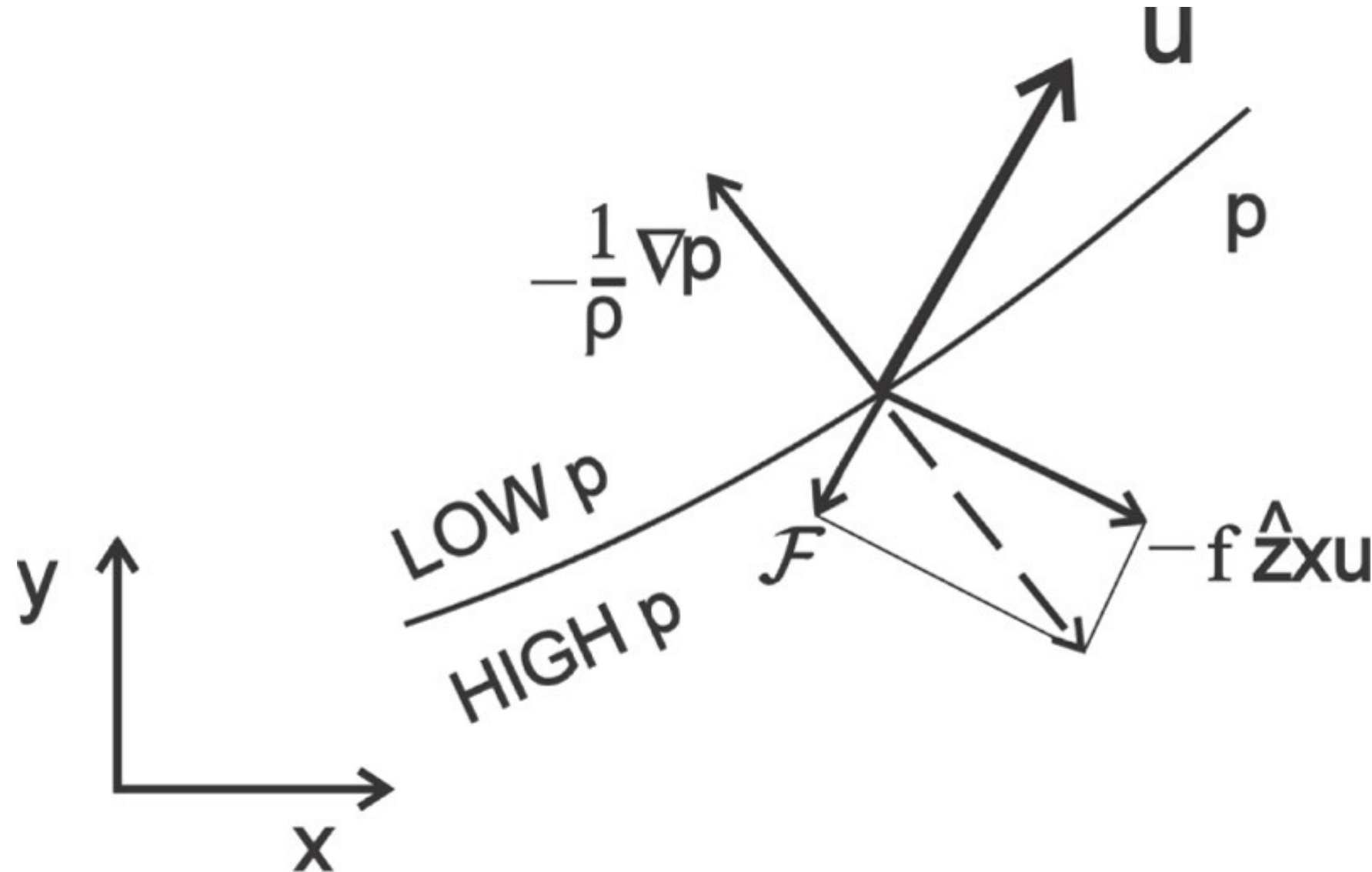
- an der Meeresoberfläche findet durch turbulenten Austausch ein Impulsübertrag an das Wasser statt
- der Wind Stress kann empirisch $\tau_{wind} = \rho_{air} c_D U_{10}^2$ bestimmt werden (**Bulk-Formel**)
- U_{10} ist die Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe, c_D ist der **Drag-Koeffizient** (ca. 1.5×10^{-3}), ρ_{air} ist die Dichte der Luft
- der Drag-Koeffizient ist nicht konstant und nur unzureichend bekannt

Ekman Schicht



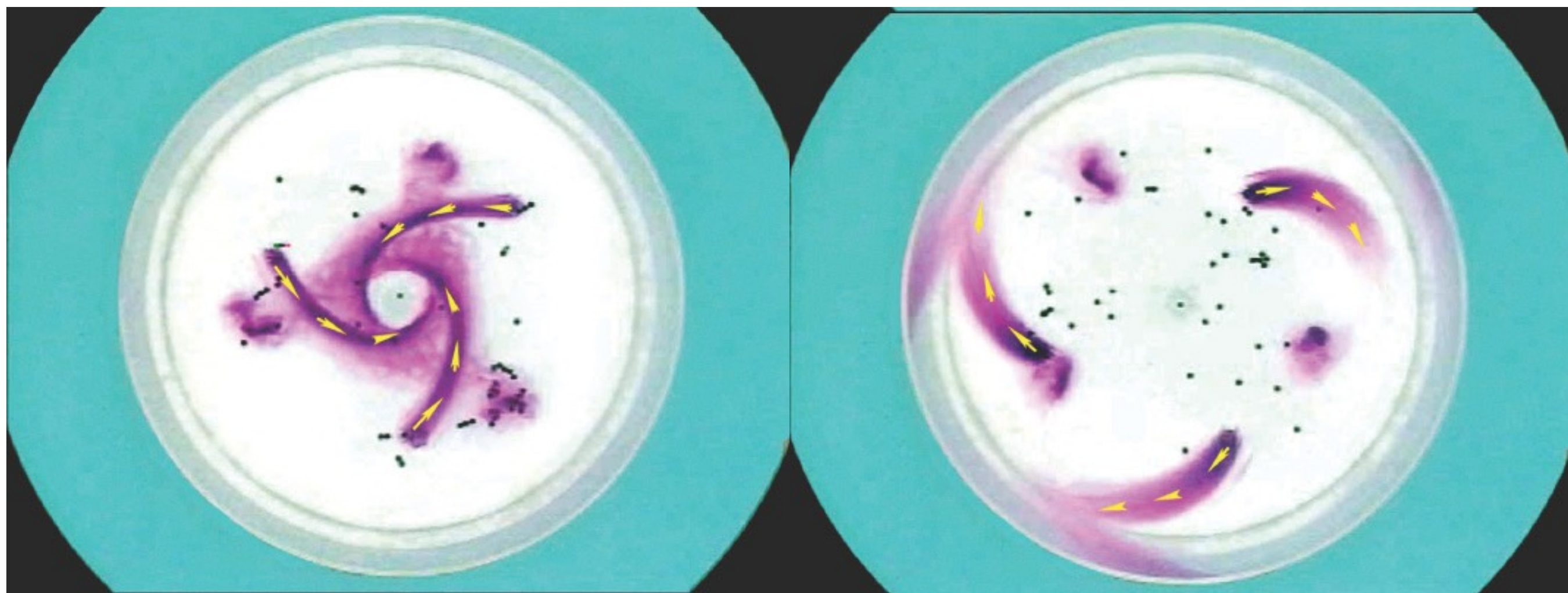
- Stress an der Oberfläche durch Wind $\tau(0) = \tau_{\text{wind}}$ setzt sich im Wasser fort und nimmt mit der Tiefe ab
- der direkte Einfluss des Windes ist auf die oberflächennahe Schicht begrenzt und wird in einer bestimmten Tiefe $z = -\delta$ vernachlässigbar klein (Ekman Schicht)
- typische Dicke der Ekman Schicht 10 - 100 m, abhängig von der Windgeschwindigkeit

Ekman Balance



- Gleichgewicht aus Druckgradientkraft, Corioliskraft und Reibung
- Corioliskraft wirkt senkrecht zur Bewegungsrichtung
- Reibungskraft wirkt entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung
- Summe aus Corioliskraft und Reibungskraft balanciert Druckgradientkraft
- Strömung schneidet die Isobaren

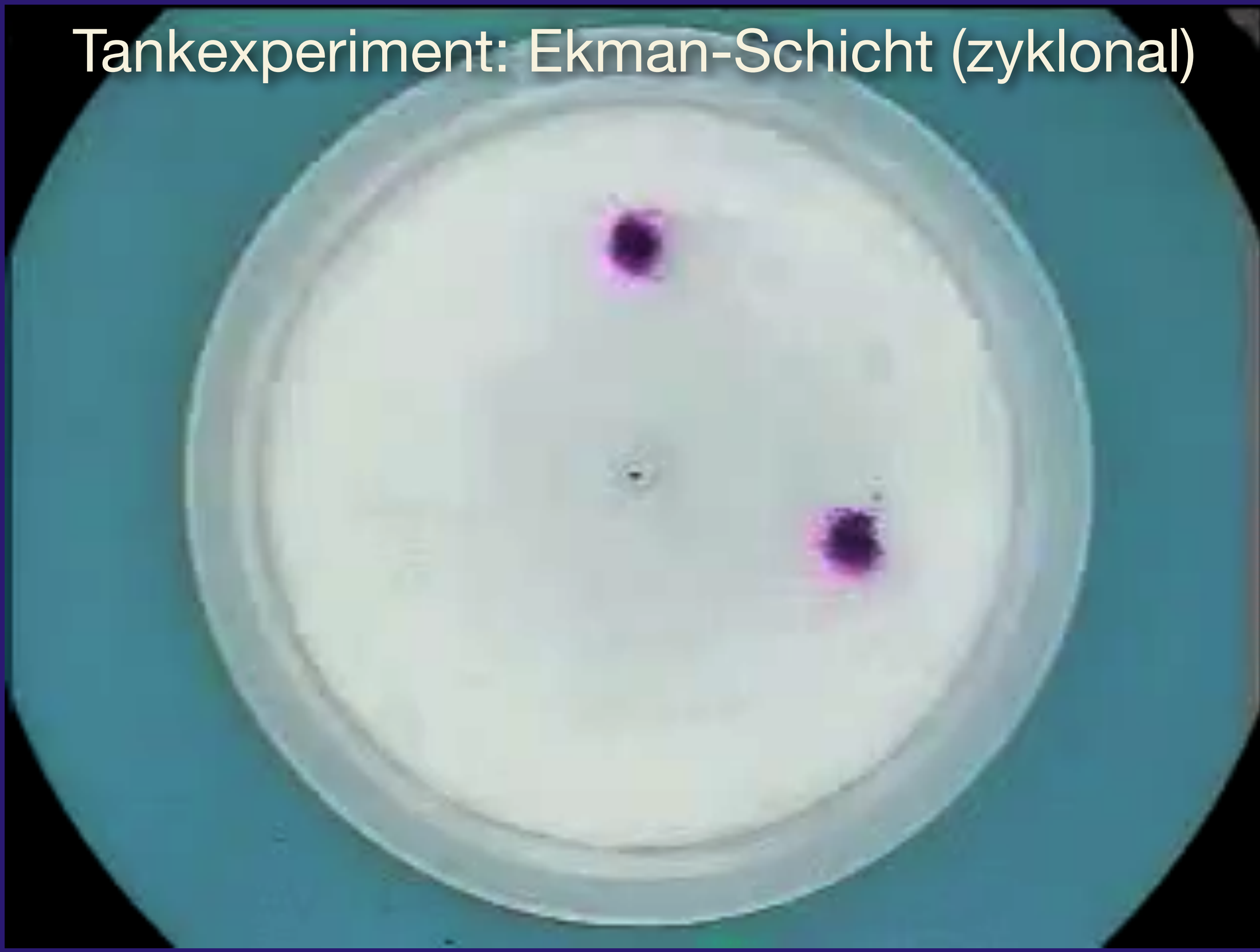
Tankexperiment: Ekman Schicht



zyklonal (Tiefdruckgebiet) antizyklonal (Hochdruckgebiet)

- zylindrischer Tank rotiert zunächst wie ein starrer Körper (5 U/min)
- Rotationsrate wird reduziert (ca. 10%)
- Reibung am Boden des Tanks sorgt für einen Einstrom (zyklonal) bzw. Ausstrom visualisiert durch Permanganatkristalle am Boden (lila)
- *schwarze Punkte* schwimmen frei an der Oberfläche

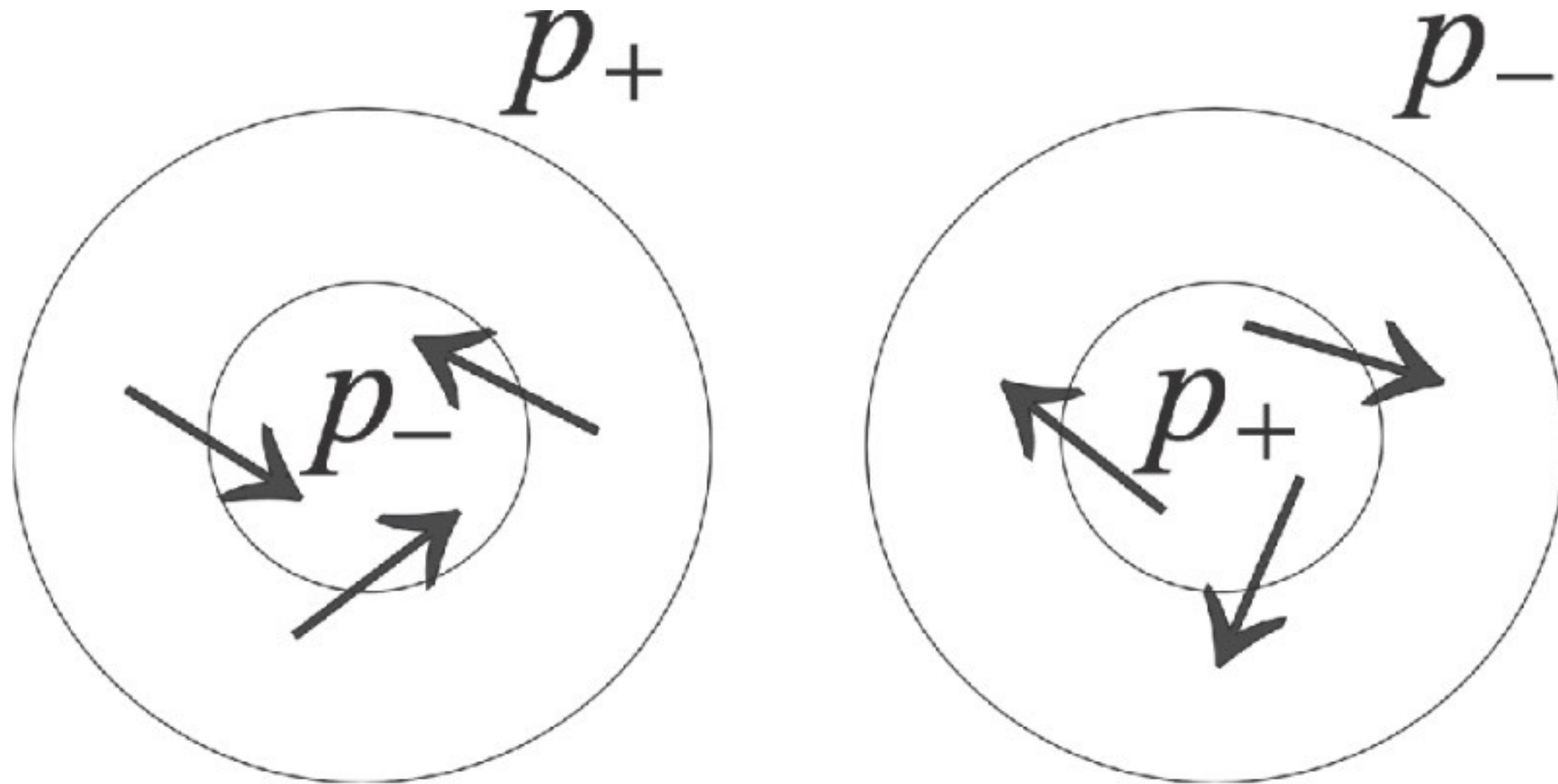
Tankexperiment: Ekman-Schicht (zyklonal)



Tankexperiment: Ekman-Schicht (antizyklonal)

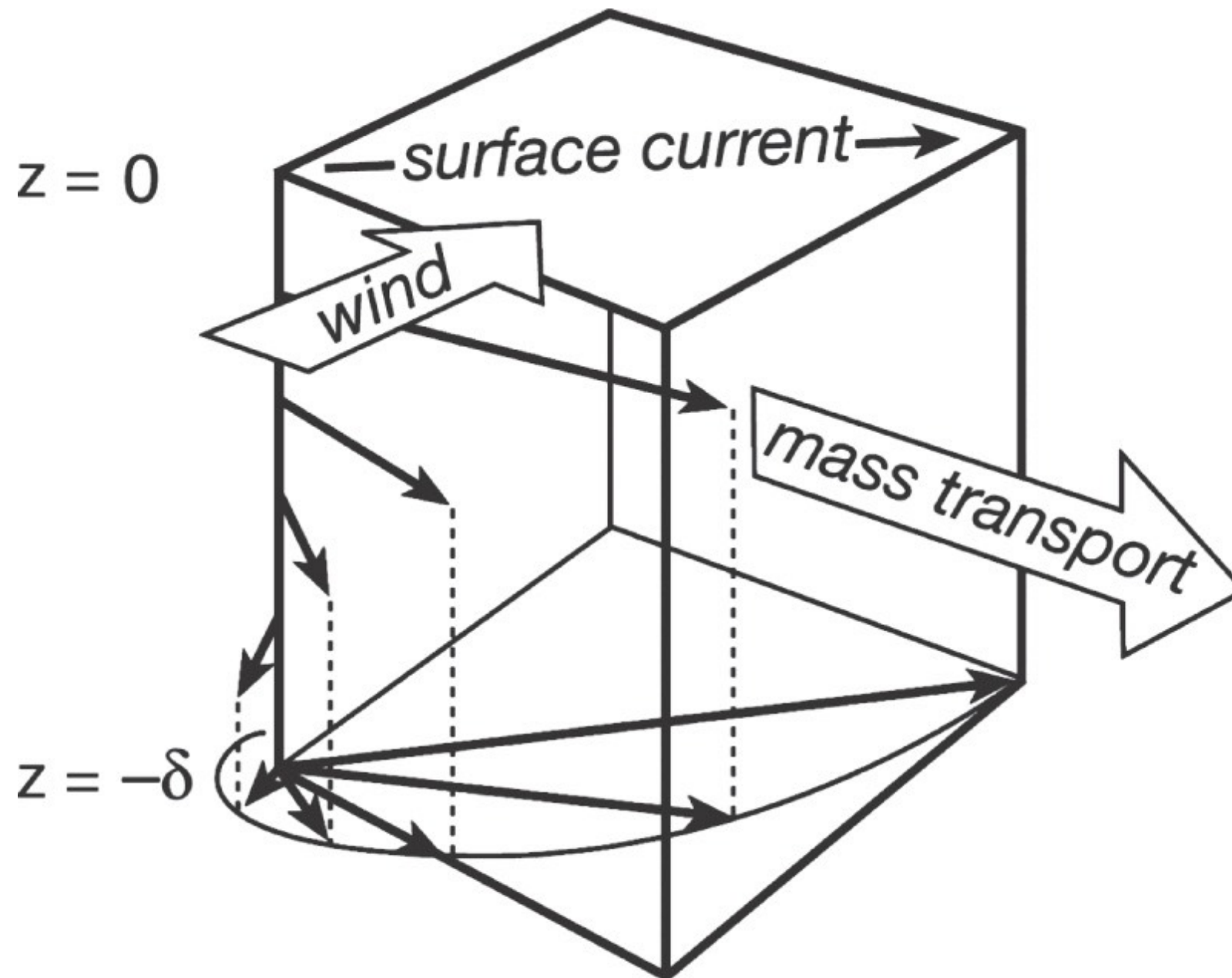


Tankexperiment: Ekman Schicht



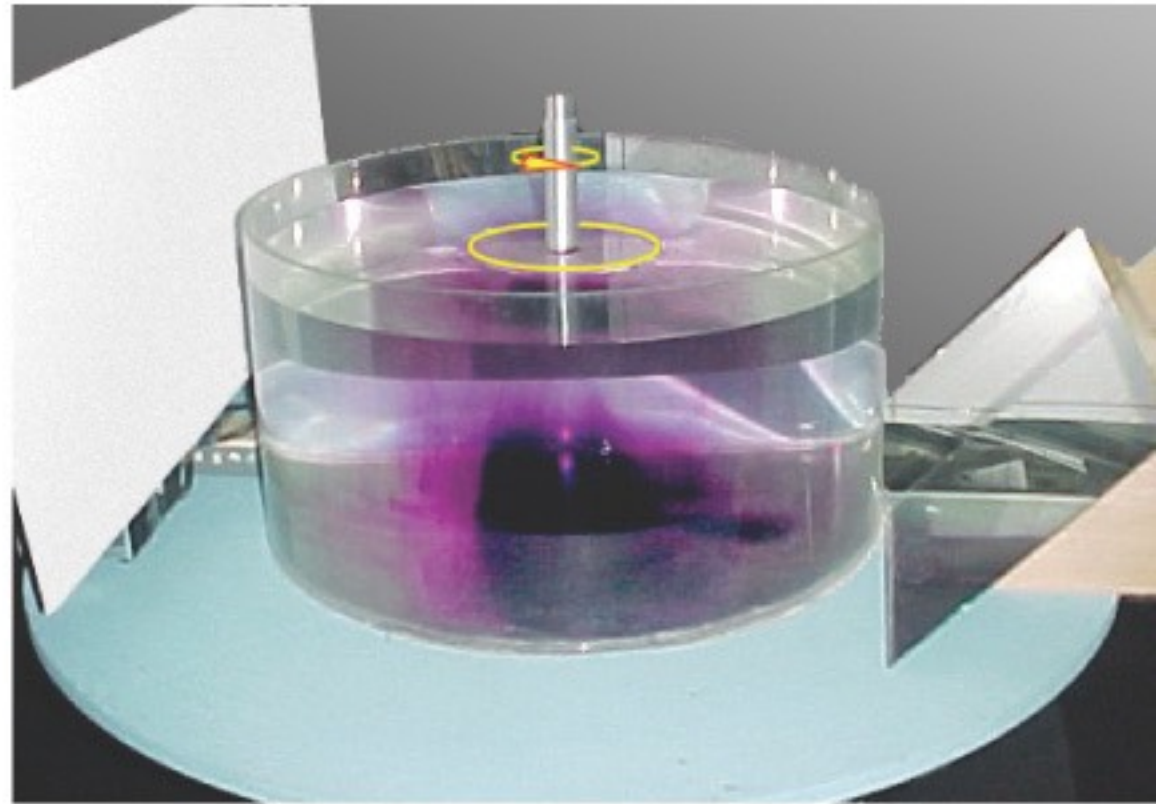
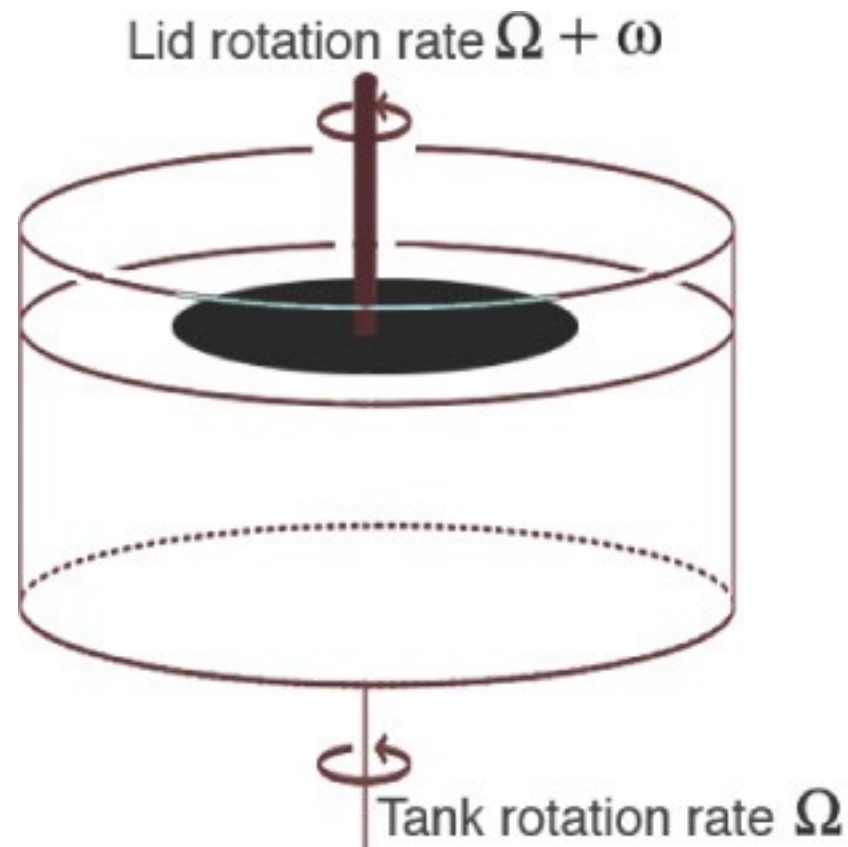
- Links: Einstrom in ein *Tiefdruckgebiet*
- Rechts: Ausstrom aus einem *Hochdruckgebiet*
- in beiden Fällen ist die *ageostrophische* Komponente der Strömung zum geringeren Druck hin gerichtet

Ekman-Transport



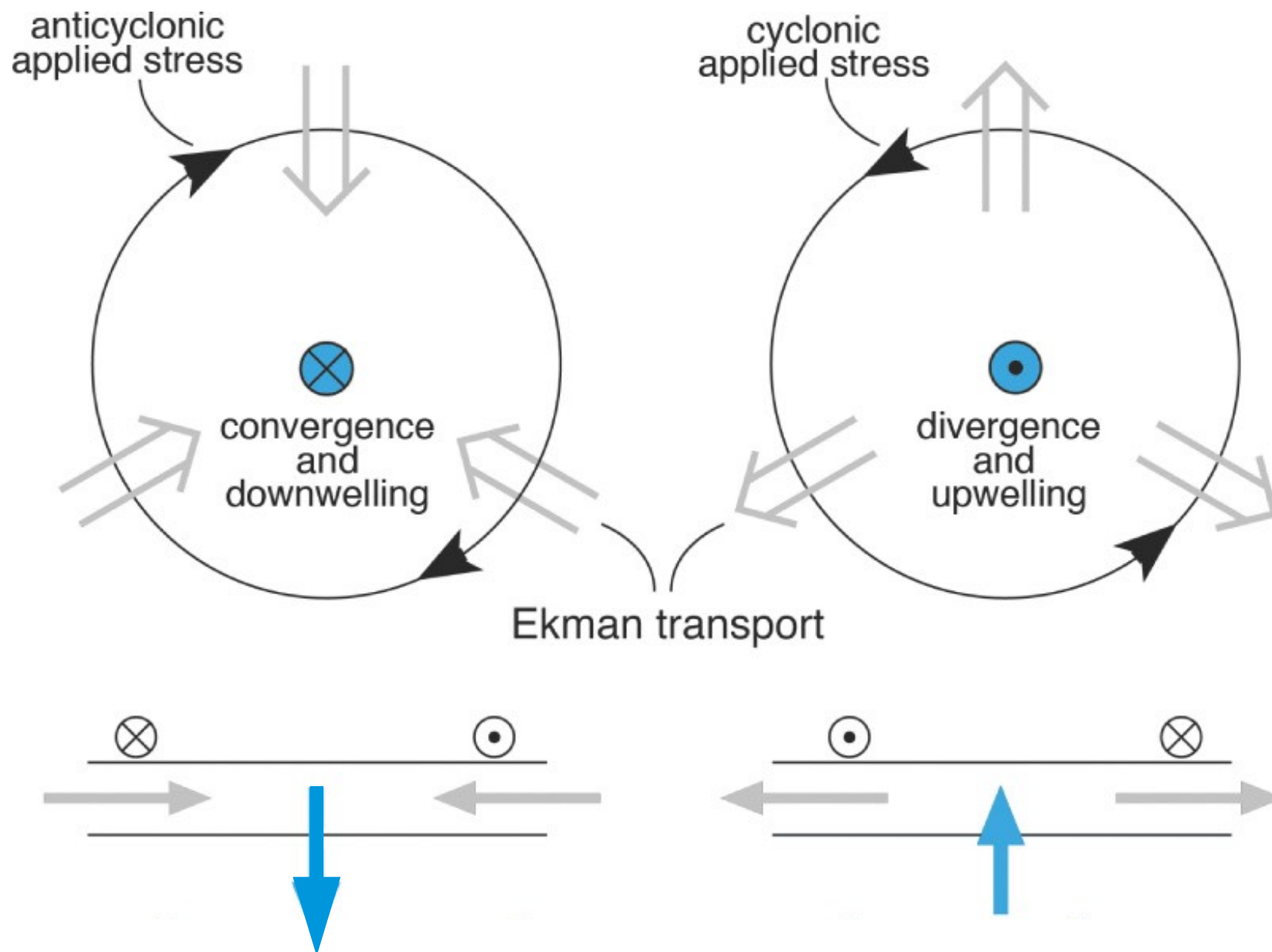
- Ekman-Transport im Winkel von 90° zur Windrichtung; nach rechts auf der Nordhalbkugel; nach links auf der Südhalbkugel
- die ageostrophische Komponente der Strömung verläuft an der Oberfläche in einem Winkel von 45° zur Windrichtung; dieser Winkel nimmt mit der Tiefe zu und beträgt 180° bei $z = -\delta$ (Ekman-Spirale)
- **der Ekman-Transport ist ein wichtiger Bestandteil der grossräumige Zirkulation**
- die Ekman-Spirale ist von lokaler Bedeutung und schwer nachweisbar

Tankexperiment: Ekman-Pumping



- zylindrischer Tank rotiert zunächst wie ein starrer Körper mit Rotationsrate Ω
- dünne Scheibe an der Wasseroberfläche rotiert mit der Rate $\Omega + \omega$ ($\omega \approx 5 \text{ U/min}$)

Ekman-Pumping

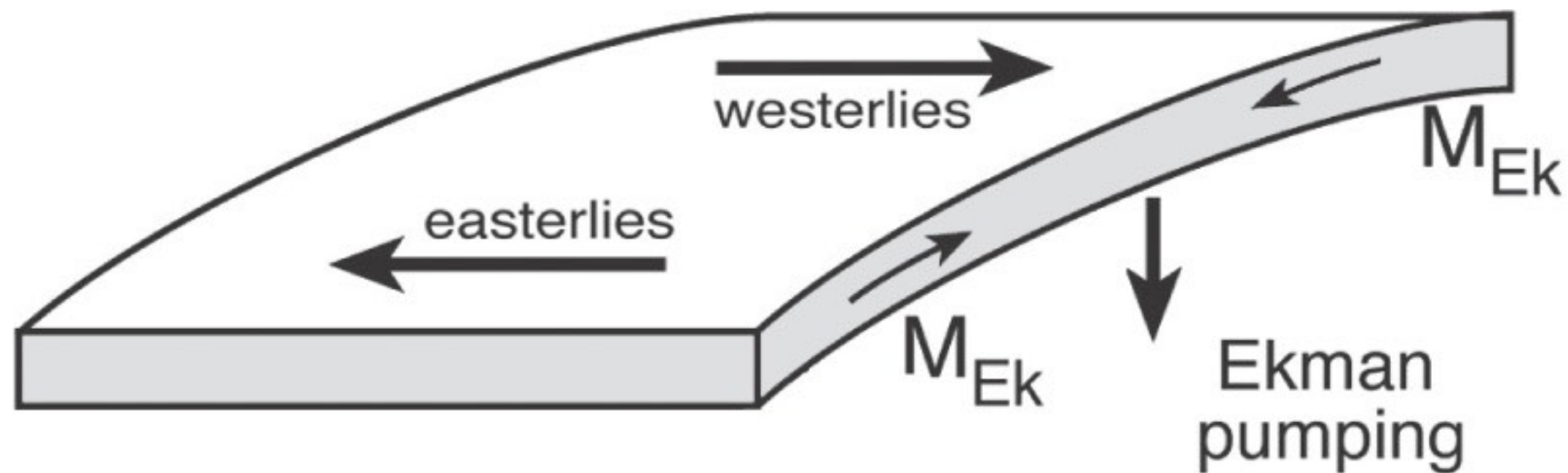


- Konvergenz und Divergenz des Ekman-Transports bei antizyklonalem und zyklonalem Wind Stress
- Konvergenz des Ekman-Transports führt zu Downwelling und Divergenz zu Upwelling

Tankexperiment: Ekman-Pumping

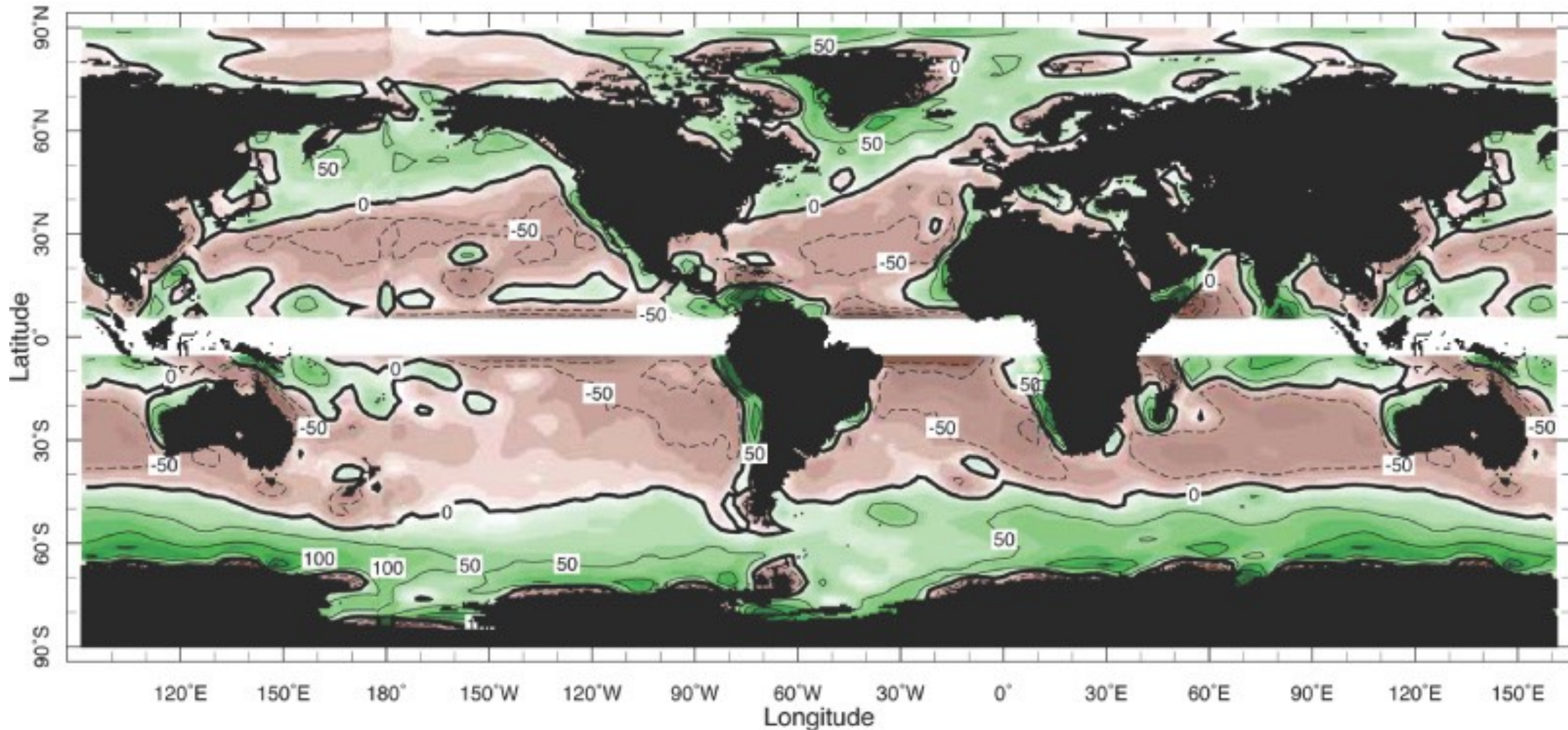


Ekman-Pumping



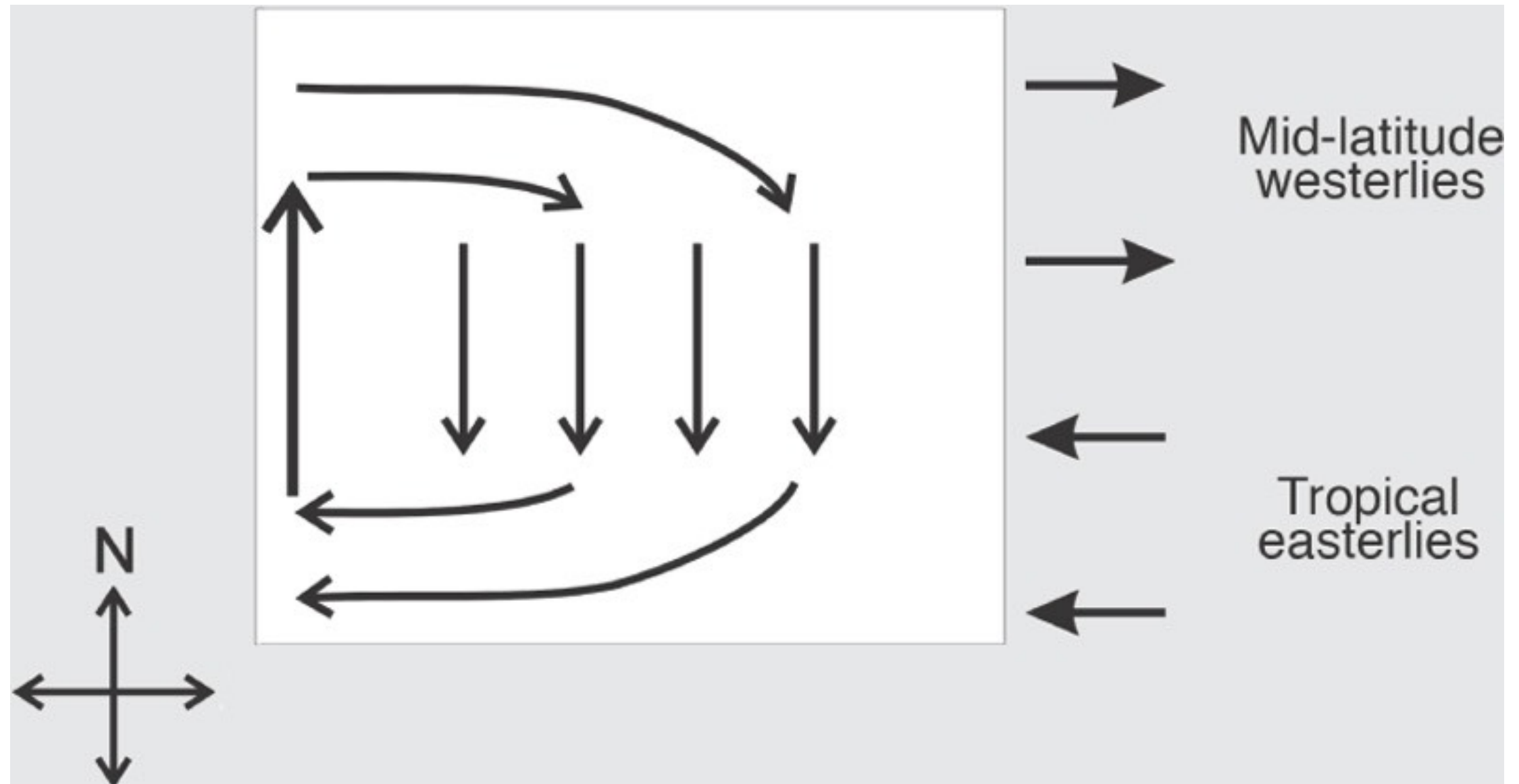
- schematische Darstellung des Windfeldes in mittleren Breiten und des daraus resultierenden Ekman-Transports
- die Konvergenz des Ekman-Transports führt zu einer grossräumigen Abwärtsbewegung (Downwelling)

Ekman-Pumping (m/y) aus Windfeld



- keine Werte am Äquator, da $f \rightarrow 0$; trotzdem Divergenz und Upwelling am Äquator, da der Passatwind einen Ekman-Transport mit wechselndem Vorzeichen erzeugt
- Downwelling in den Tropen und Subtropen; Upwelling in den polaren Regionen
- typische Werte für die Vertikalgeschwindigkeit: ± 50 m/y; demnach braucht es ca. 8 Jahre für die typische Dicke der Hauptsprungschicht (ca. 400 m)
- Nulllinien unterteilen den Ozean in unterschiedliche Bereiche

Schematische Darstellung der windgetriebenen Zirkulation im subtropischen Wirbel



- Windfeld erzeugt konvergenten Ekman-Transport
- das resultierende Ekman-Pumping wird kompensiert durch eine divergente geostrophische Strömung
- diese fordert für Downwelling überall eine äquatorwärtige Komponente der geostrophischen Strömung